upstage Education

최종 설계서

- 금융문서 민감정보 위험도 등급화 워크플로우 (Studio 설정 #9) -

팀명	요미의 코딩
주제	IM뱅크 지정주제 — AI 기반 금융 문서 민감 정보 자동 식별 및 위험도 등급화
워크플로우 이름	요미의 코딩_미션2_금융문서 민감정보 위험도 등급화 (설정 #9)
유즈케이스 번호	없음 (IM뱅크 지정주제)
카드에서 바꾼 점	카드 미사용. 미션 2 이후 분류·추출 설명을 법정 서식 기준으로 고침

1. 다룰 업무와 문서 선정 이유

- **업무:** 은행 개인정보보호 담당자가 서류 묶음을 외부로 보내기 전, 가려지지 않은 민감정보를 찾아 4단계로 1차 판정
- **문서:** 21건, 14개 묶음(발송 1건 = PDF 1개) — 국가법령정보센터 별지 서식 8종: 원천징수영수증, 금융정보 제공 동의서, 여권 발급 신청서, 외국인등록사실증명, 표준재무상태표, 표준손익계산서, 주식등변동상황명세서, 사업자등록증
- **선정 이유:** 개인·법인 서식이 섞여 오고, 일부 칸만 가린 서류를 그대로 보내 번호가 새는 일이 생김
- **판정 기준:** 노출 = 마스킹 문자(*, X, ●, ○)가 0개인 전체 값. 고위험 = 주민·외국인등록·여권·운전면허·카드번호 중 1개 이상 노출 / 중위험 = 고위험 0개이고 계좌·휴대전화·주소·이메일·소득·신용·기업재무정보 1개 이상 / 저위험 = 노출 0개 / 검토 필요 = 판독 불가 문서 1개 이상, 또는 가린 이름 + 회사명·직위·출생연도

2. 출력 키와 형식

키	형식	설명 · 예시
risk_level	고위험 | 중위험 | 저위험 | 검토 필요	네 값 중 하나. 위험도_판정 노드가 키 4개를 함께 출력
detected_items	문자열 배열	노출 항목 이름(정해진 12개 중), 없으면 []
data_subject	개인 | 기업 | 개인·기업 | 없음	노출 정보의 주인. 노출 0개면 없음
reason	문자열 (1~2문장)	어떤 문서의 어떤 값이 노출·마스킹·판독 불가인지

3. 노드 구성과 이유

순서	노드	하는 일 · 이유
1	Parse (OCR 강제)	촬영·스캔본은 글자층이 없는 이미지 PDF라, OCR을 끄면 빈 문서로 읽혀 '노출 없음 → 저위험'으로 잘못 나감
2	Classify 분류-1	한 PDF에 최대 3종 서식이 이어져 와서, 나누지 않으면 다른 서식의 값이 섞임. 3분기 모두 같은 추출로 보냄(법인 주주 명세에도 개인 번호가 있음)
3	Extract 금융서류_추출	18항목을 칸별로 뽑고 마스킹 문자는 그대로 둠. 없으면 '900101-1******'을 노출로 세거나 칸마다 나뉜 번호를 놓침
4	Merge 병합-1	판정 단위가 발송 1건(PDF 1개)이라 문서별 결과를 합침. 없으면 같은 묶음에 문서마다 다른 등급이 나옴
5	Validate 검증-1	readability = clear 필수(빨강), 주민등록번호 신뢰도 ≥ 0.8(노랑). 없으면 못 읽은 번호를 '없음'으로 보고 저위험으로 판정
6	Instruct 위험도_판정	검토 필요 → 고위험 → 중위험 → 저위험 순서로 키 4개를 한 노드에서 출력하고 결정값으로 분기. 묶음 전체에서 가장 높은 등급 하나를 정해야 해서 순서를 고정
7	Instruct ×4	고위험 발송차단_보고 / 중위험 마스킹_요청 / 저위험 발송승인_기록 / 검토 필요 담당자_확인요청(재제출·정보 삭제 요청문). 판정별로 담당자의 다음 행동을 바로 적어 줌

4. 예외 케이스 처리 방식

예외 상황	처리 방식	출력 값
촬영·스캔본이 흐려 번호를 못 읽음	readability=unclear(검증 빨강) 또는 제목·이름·항목 모두 빔	검토 필요
가린 이름 + 회사명·직위·출생연도	재식별 위험으로 보고 담당자에게 넘김	검토 필요
'개인정보 마스킹 처리본' 표시	표시를 믿지 않고 모든 칸을 같은 기준으로 다시 봄	남은 값 기준
신청자 칸은 가리고 배우자 칸은 그대로	한 칸이라도 전체 값이 보이면 노출	고위험
사업자·법인등록번호, 사업장 주소, 자본금 / 법인 급여 계정	공개 정보는 제외 / 회사 급여는 소득정보가 아닌 기업재무정보로만 봄	항목 제외 / 기업재무정보

© 2026 Upstage Education. All rights reserved. 본 자료의 모든 저작권은 (주)업스테이지에 있으며, 무단 복제·배포·공유를 금합니다